

课程笔记

最优传输的理论 with 计算：计算方法

顾险峰讲授 / 课程笔记整理

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua (Bilibili)

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 55 分

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=8>

目录

1 引言与课程概述	2
1.1 讲座背景	2
1.2 最优传输计算的核心问题	2
1.3 算法收敛性：一个开放问题	2
2 FFT-OT 算法：基于快速傅里叶变换的不动点方法	3
2.1 算法动机	3
2.2 二维 Monge-Ampère 方程的不动点迭代	3
2.3 不动点迭代框架	4
2.4 边界条件：倾斜性条件与 Neumann 条件	4
2.5 用 DCT 加速求解 Poisson 方程	5
2.6 本章小结	6
3 线性化 Monge-Ampère 方程方法	6
3.1 行列式的线性化	6
3.2 线性化算子的定义	6
3.3 连续性方法	6
4 Tannenbaum 流体力学方法	7
4.1 算法核心思想	7
4.2 速度场的构造	7
4.3 传输代价的变分	8
4.4 Helmholtz 分解与最优速度场	8
4.5 方法的优缺点	8
5 几何变分法：Alexandrov-Minkowski 方法	8
5.1 核心思想	8
5.2 半离散最优传输算法	9
5.3 实现难点	10
6 总结与延伸	10
6.1 各方法的本质统一性	10
6.2 各方法的对比	11
6.3 应用领域	11
6.4 开放问题与未来方向	11
6.5 本讲核心要点	11

1 引言与课程概述

1.1 讲座背景

本讲是顾险峰教授“最优传输的理论与计算”系列讲座的第八讲，主题为**计算方法**。本讲标志着课程从第一阶段（偏理论）过渡到第二阶段（偏算法与工程应用）。

课程阶段划分

- **第一阶段**（前七讲）：侧重最优传输的理论基础，包括 Monge 问题、Kantorovich 松弛、Brenier 定理、Wasserstein 距离等核心概念。
- **第二阶段**（从本讲开始）：侧重具体算法的实现细节与工程应用，包括如何用 C++ 或 Python 实现算法、如何在 GPU 上加速计算、以及在深度学习、计算机视觉、医学图像等领域的具体应用。

顾教授特别强调，本讲介绍的 FFT-OT（快速傅里叶变换最优传输）算法是近期才发表的新成果，尚未被收录进教材中，体现了该领域研究的快速发展。

1.2 最优传输计算的核心问题

计算最优传输映射的核心问题，本质上是求解 **Monge-Ampère 方程**。给定两个概率测度 μ 和 ν （总质量相等），我们希望找到一个凸函数 u ，使得其 Hessian 矩阵的行列式满足：

$$\det(D^2u) = \frac{f}{g \circ Du} \quad (1)$$

其中 $\mu = f dx$ ， $\nu = g dy$ 。该凸函数的梯度映射 Du 即给出最优传输映射。

Monge-Ampère 方程的困难性

Monge-Ampère 方程是**强非线性**的偏微分方程，传统方法难以直接求解。因此，所有计算最优传输的算法本质上都是在寻找求解该方程的有效途径。无论采用何种方法（流体力学方法、波动方程方法、几何变分法等），其核心思想都可以归结为以下三步：

1. **迭代**：由于非线性，不可能一步到位，必须用迭代法逐步逼近。
2. **解 Poisson 方程**：每一步迭代中，都需要解一个线性的椭圆型 PDE（通常是 Poisson 方程或其变体）。
3. **保持强凸性**：每一步的中间解都必须保持严格凸性，不能超出可容许解空间，否则算法会崩溃。

1.3 算法收敛性：一个开放问题

顾教授指出，目前深度学习中大量使用的 Sinkhorn 算法（熵正则化的 Kantorovich 线性规划）以及各类最优传输映射的算法，其**解的收敛性和收敛速率**实际上仍属于广泛的开放问题（open problem）。

研究方向建议

对于做计算数学的同学而言，最优传输算法的**收敛性分析**是一个非常好的博士论文选题。这需要深厚的偏微分方程正则性理论功底，因为收敛性本质上依赖于对解的各阶导数（特别是 Hessian 矩阵特征值）的先验估计。

2 FFT-OT 算法：基于快速傅里叶变换的不动点方法

2.1 算法动机

FFT-OT (Fast Fourier Transform Optimal Transportation) 算法的核心优势在于**计算速度**。传统的最优传输算法复杂度通常为 $O(N^2)$ 或 $O(N^3)$ ，而利用 FFT 可以将复杂度降至 $O(N \log N)$ 或 $O(N^2 \log N)$ 。此外，FFT 可以通过硬件 (GPU) 加速，对于计算时间要求高的场合非常有吸引力。

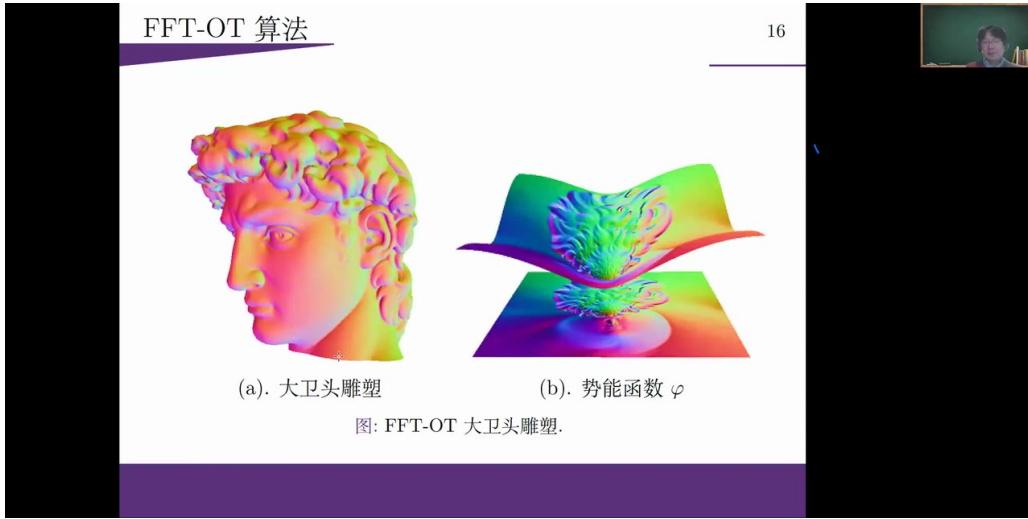


图 1: FFT-OT 算法示例：大卫头雕塑的最优传输计算。左图为原始曲面，右图为计算得到的势能函数。¹

2.2 二维 Monge-Ampère 方程的不动点迭代

考虑二维情形，Monge-Ampère 方程可以写成：

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = \frac{f}{g \circ Du} \quad (2)$$

利用恒等式 $(u_{xx} + u_{yy})^2 = u_{xx}^2 + u_{yy}^2 + 2u_{xx}u_{yy}$ ，将上式代入并整理，可得：

$$\Delta u = \sqrt{u_{xx}^2 + u_{yy}^2 + 2u_{xy}^2} + 2\frac{f}{g \circ Du} \quad (3)$$

其中 $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ 为 Laplace 算子。

¹ 视频画面时间区间：00:22:55–00:23:10。

不动点

7



二维情形，Monge-Ampère 方程可以写成

$$\frac{u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2}{g} = f/g \circ Du.$$

因此

$$(u_{xx} + u_{yy})^2 = u_{xx}^2 + u_{yy}^2 + 2u_{xy}^2 + 2\frac{f}{g \circ Du}, \quad (2)$$

转换成 Poisson 方程，

$$\Delta u = \sqrt{u_{xx}^2 + u_{yy}^2 + 2u_{xy}^2 + 2f/g \circ Du}, \quad (3)$$

这里 $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$.
 Brenier 势能为凸函数，Laplacian 非负，根号取正值。

图 2: 二维 Monge-Ampère 方程转化为 Poisson 方程的推导过程。²

根号取正值的关键性

由于 Brenier 势能函数是严格凸的，其 Hessian 矩阵正定，因此 $\Delta u = \text{tr}(D^2u)$ 等于 Hessian 矩阵特征值之和，必然为正。取正根号保证了迭代过程中中间解的凸性得以保持。这是算法稳定性的核心。

2.3 不动点迭代框架

将上述方程改写为不动点形式：

$$u = \Delta^{-1} \left(\sqrt{u_{xx}^2 + u_{yy}^2 + 2u_{xy}^2 + 2\frac{f}{g \circ Du}} \right) \quad (4)$$

迭代算法如下：

1. 初始化 $u^{(0)}$ (例如取 $u^{(0)} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$)。
2. 将当前的 $u^{(k)}$ 代入右侧，计算右端项。
3. 解 Poisson 方程 $\Delta u^{(k+1)} = \text{右端项}$ ，得到新的 $u^{(k+1)}$ 。
4. 重复步骤 2-3 直到收敛。

2.4 边界条件：倾斜性条件与 Neumann 条件

最优传输映射具有一个本质的几何特性——**倾斜性边界条件** (obliqueness boundary condition)。

²视频画面时间区间：00:09:15–00:09:35。

倾斜性边界条件

设 Ω 和 Ω^* 为两个凸区域, $T: \Omega \rightarrow \Omega^*$ 为最优传输映射。对于边界点 $x \in \partial\Omega$ 及其像点 $y = T(x) \in \partial\Omega^*$, 在 x 点处边界的外法向量 n_x 与在 y 点处边界的外法向量 n_y 之间的夹角不大于 90° 。

这一条件意味着: $\partial\Omega$ 的每条边上的点只能映射到 $\partial\Omega^*$ 的对应边上, 角点映射到角点。

当 Ω 和 Ω^* 均为正方形时, 倾斜性条件等价于 **Neumann 边界条件**: 在边界上, $\nabla u \cdot n$ 与边界平行。这使得我们可以用镜像对称方法 (ghost points) 来处理边界, 从而用有限差分法求解。

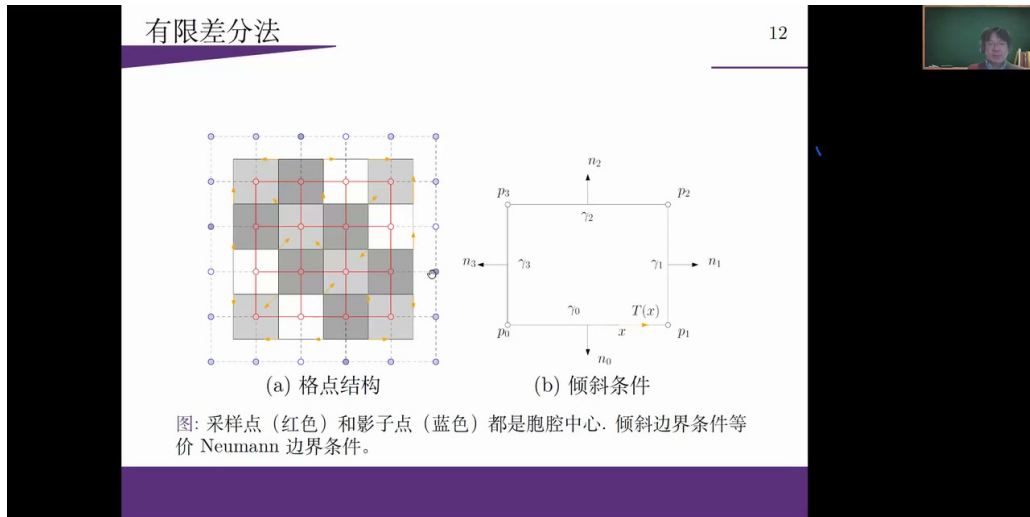


图 3: 有限差分法中的格点结构与倾斜性边界条件。左图展示采样点 (红色) 和镜像点 (蓝色) 的格点结构; 右图展示倾斜性条件的几何含义。³

2.5 用 DCT 加速求解 Poisson 方程

由于边界条件为 Neumann 型, 我们可以使用**离散余弦变换 (DCT)** 来高效求解 Poisson 方程。

DCT 求解 Poisson 方程的核心思想

在频域中, Poisson 方程的解可以直接写出:

$$\hat{u}_{mn} = \frac{\hat{\rho}_{mn}}{\lambda_{mn}} \quad (5)$$

其中 λ_{mn} 为 Laplace 算子对应频率的特征值。整个求解过程只需三步:

1. 通过 DCT 将右端项从时域变换到频域。
2. 在频域中逐点除以特征值。
3. 通过逆 DCT 变换回时域。

OpenCV 等库提供了高效的 DCT/IDCT 实现, 代码非常简洁。

³视频画面时间区间: 00:18:25–00:18:50。

2.6 本章小结

FFT-OT 算法通过不动点迭代将 Monge-Ampère 方程转化为一系列 Poisson 方程，再利用 FFT/DCT 在频域中快速求解。该算法计算速度快、收敛性好，但当前受限于 GPU 上 FFT 的双精度限制，对于超高分辨率（如 4096×4096 三维）的计算仍有挑战。

3 线性化 Monge-Ampère 方程方法

3.1 行列式的线性化

另一种重要的方法是直接对 Monge-Ampère 算子进行**线性化**。考虑在单位矩阵附近对行列式进行扰动展开：

$$\det(I + \varepsilon N) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(N) + O(\varepsilon^2) \quad (6)$$

这表明行列式的一阶变化量与矩阵的迹（trace）直接相关。对于一般的矩阵 M 附近，有：

$$\det(M + N) = \det(M) + \det(M) \cdot \operatorname{tr}(M^{-1}N) + O(\|N\|^2) \quad (7)$$

3.2 线性化算子的定义

将上述线性化思想应用于 Monge-Ampère 方程。设当前迭代解为 u ，对其施加小扰动 v ，则：

$$\det(D^2(u + v)) = \det(D^2u) + \det(D^2u) \cdot \operatorname{tr}((D^2u)^{-1}D^2v) + O(\|v\|^2) \quad (8)$$

定义线性化算子：

$$L_u[v] = \det(D^2u) \cdot \operatorname{tr}((D^2u)^{-1}D^2v) = \operatorname{tr}(\operatorname{adj}(D^2u) \cdot D^2v) \quad (9)$$

其中 $\operatorname{adj}(D^2u)$ 为 Hessian 矩阵的**伴随矩阵**（adjugate matrix）。

线性化算子的椭圆性

当 u 为严格凸函数时， D^2u 正定，其伴随矩阵 $\operatorname{adj}(D^2u)$ 也正定。因此线性化算子 L_u 是一个**非退化线性椭圆算子**，等价于在某个 Riemann 度量下的 Poisson 算子。

3.3 连续性方法

基于线性化，可以构造**连续性方法**（continuity method）：

1. 构造一个密度流： $\rho_t = (1 - t) \cdot 1 + t \cdot f(x)$ ， $t \in [0, 1]$ 。
2. 在 $t = 0$ 时，解为恒同映射， $u_0 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 。
3. 每一步对 t 进行小扰动 Δt ，解线性椭圆 PDE 得到 $u_{t+\Delta t}$ 。
4. 重复直到 $t = 1$ 。

步长选择的开放问题

步长 Δt 的选择至关重要：太大则可能破坏强凸性条件导致算法崩溃；太小则收敛缓慢。理论上可以证明存在某个安全的步长上界，但**如何先验地估计这个步长**至今仍是一个开放问题。这本质上依赖于对 Hessian 矩阵特征值的先验估计，即 Monge-Ampère 方程的**正则性理论**。

4 Tannenbaum 流体力学方法

4.1 算法核心思想

Tannenbaum（及其学生 Haker）提出的方法基于**流体力学**思想。其核心策略是：

1. 首先找到一个初始传输映射 T_0 （不必最优），将 μ 映射到 ν 。
2. 构造一个单参数微分同胚群 g_t ，保持测度 μ 不变。
3. 将 T 复合上 g_t^{-1} ，使得传输代价单调递减。

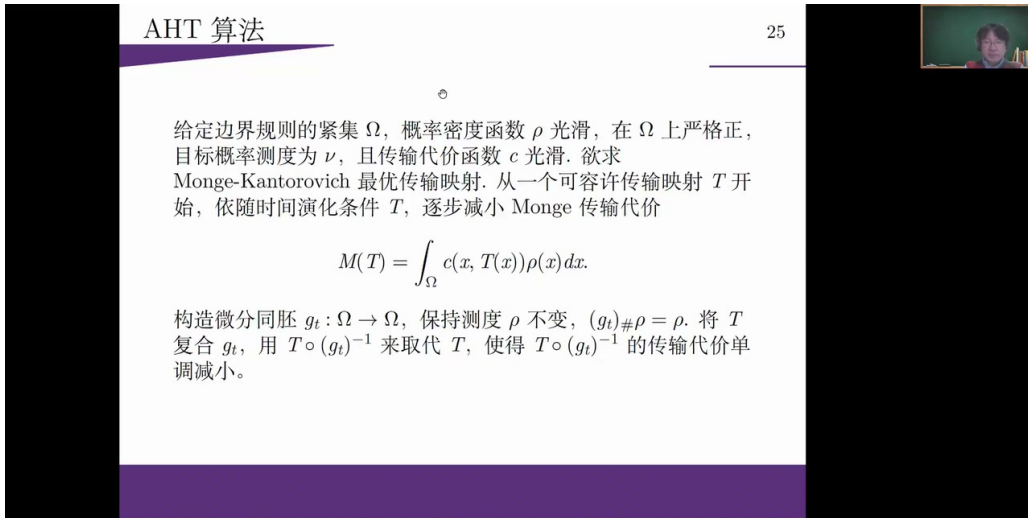


图 4: Tannenbaum-Haker 流体力学方法的核心思想：构造保测度微分同胚群来逐步减小传输代价。

4

4.2 速度场的构造

设 $\gamma(t, x)$ 为粒子轨迹，满足 $\gamma(0, x) = x$ ， $\dot{\gamma} = v(t, \gamma)$ 。要求 g_t 保测度，即 $\rho_t \equiv \rho_0$ ，这意味着速度场 v 必须满足连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0 \quad (10)$$

由于 ρ_t 恒定，得到 $\nabla \cdot (\rho v) = 0$ ，即 ρv 为**无散场**。

⁴视频画面时间区间：00:41:10–00:41:30。

4.3 传输代价的变分

传输代价关于时间的导数为：

$$\frac{d}{dt}M(T_t) = \int_{\Omega} \langle \nabla c(x, T_t(x)), \partial_t T_t \rangle \rho(x) dx \quad (11)$$

在 $t = 0$ 时， $T_0 = T$ ， $\partial_t T_t|_{t=0} = -v \circ T$ 。代入得：

$$\left. \frac{d}{dt}M(T_t) \right|_{t=0} = - \int_{\Omega} \langle c_T(x), v(x) \rangle \rho(x) dx \quad (12)$$

其中 $c_T(x) = \nabla c(x, T(x))$ 为当前梯度差向量。

4.4 Helmholtz 分解与最优速度场

将向量场 c_T 做 **Helmholtz 分解**：

$$c_T = \nabla \phi + w, \quad \nabla \cdot w = 0 \quad (13)$$

其中 ϕ 由 Poisson 方程 $\Delta \phi = \nabla \cdot c_T$ 确定。由于 w 无散， ρv 也无散，最优选择是令 $v = -w$ (即 c_T 的无散分量取反)，这样传输代价的下降速率最大。

Tannenbaum 算法总结

1. 构造初始传输映射 T_0 (解连续性方程)。
2. 计算当前梯度差 $c_T = \nabla c(x, T(x))$ 。
3. 解 Poisson 方程 $\Delta \phi = \nabla \cdot c_T$ ，得到 ϕ 。
4. 构造无散速度场 $v = -(c_T - \nabla \phi)$ 。
5. 用 v 更新微分同胚 g_t ，进而更新 $T \leftarrow T \circ g_t^{-1}$ 。
6. 重复步骤 2-5 直到收敛。

每一步的核心仍然是解一个 Poisson 方程。

4.5 方法的优缺点

- **优点**：工程实现相对容易，不需要维护复杂的网格结构；中间出错时算法具有一定的容错性（流体可以”绕过”错误区域）。
- **缺点**：只能保证收敛到局部极小点，二维情形的全局最优性有证明，但高维情形至今未证明。因此高维应用缺乏理论保证。此外，对于非光滑测度（如深度学习中的经验分布），该方法会平滑掉奇异点信息。

5 几何变分法：Alexandrov-Minkowski 方法

5.1 核心思想

几何变分法基于 **Alexandrov 定理**和 **Minkowski 问题**，是目前理论上最严密、最能反映最优传输几何本质的算法。其核心是：

Alexandrov 定理

给定平面上的离散点集 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ 和对应的目标面积 $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$ ，存在一个凸多面体，其每个支撑平面的梯度为 p_i ，对应的投影面积等于 ν_i 。该凸多面体在相差一个平移的意义下唯一。

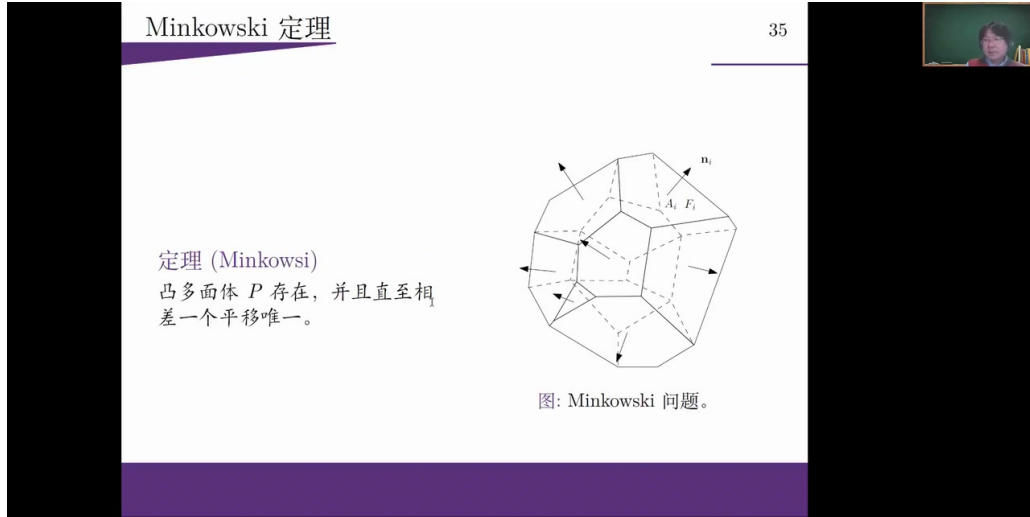


图 5: Minkowski 定理：给定凸多面体各面的法向量和面积，凸多面体存在且唯一（相差平移）。⁵

5.2 半离散最优传输算法

半离散最优传输算法

42

输入：离散点集 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ ，目标测度 $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$ ；
平面凸区域 Ω ，满足 $\sum \nu_i = \text{Area}(\Omega)$ ；
输出：最优传输映射 $T: \Omega \rightarrow P$ ；

1. 平移、放缩变换点集 P ，使得 $P \subset \Omega$ ；
2. 初始化高度向量
$$\mathbf{h}^0 \leftarrow \frac{1}{2}(|p_1|^2, |p_2|^2, \dots, |p_k|^2)^T;$$
3. 构造支撑平面方程 $\{\pi_i(\mathbf{h}^n)\}_{i=1}^k$

$$\pi_i(\mathbf{h}^n, x) = \langle p_i, x \rangle - h_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

图 6: 半离散最优传输算法：输入离散点集和目标测度，输出最优传输映射。⁶

算法步骤如下：

1. **初始化**：平移、放缩点集 P 使其落在 Ω 内；初始化高度向量 $h_i^0 = \frac{1}{2}|p_i|^2$ （对应恒同映射）。

⁵视频画面时间区间：00:57:40–00:58:00。

⁶视频画面时间区间：00:59:50–01:01:00。

2. 构造支撑平面: $\pi_i(h^n, x) = \langle p_i, x \rangle - h_i^n$ 。
3. 计算上包络 (upper envelope): $u(x) = \max_i \pi_i(h^n, x)$ 。这等价于计算对偶点集 $\{(p_i, h_i)\}$ 的凸包。
4. 计算 Power Diagram: 将上包络向平面投影, 得到平面区域 Ω 的 Power Diagram 剖分。
5. 计算每个胞腔面积: 计算每个 Power cell 与 Ω 的交集面积。
6. 计算能量梯度: $\nabla E = \{\text{当前面积} - \text{目标面积}\}$ 。
7. 求解 Newton 步: 解线性系统 $Hd = -\nabla E$, 其中 H 为 Hessian 矩阵。
8. 步长试探: 尝试步长 $\lambda = 1$, 若超出可行域则减半回退, 直到新解仍在可行域内。
9. 重复步骤 3-8 直到收敛。

几何变分法的理论优势

该算法优化的能量是**全局凸的**, 且可行解空间也是凸的。因此, 一旦找到梯度为零的点, 就找到了**全局唯一最优解**。这是几何变分法理论上优于流体力学方法的核心所在。

5.3 实现难点

高维计算的瓶颈

几何变分法在高维情形面临严峻挑战:

- **凸包计算**: 空间复杂度随维度指数增长。在 100 维时, 凸包计算极其昂贵。
- **胞腔求交**: 计算每个 Power cell 与 Ω 的交集是高维情形最大的编程困难。
- **组合结构维护**: 需要维护动态变化的单纯复形结构 (三角剖分), 涉及大量指针操作。

6 总结与延伸

6.1 各方法的本质统一性

顾教授在本讲中反复强调一个核心观点:

所有方法的本质统一

无论 FFT-OT、线性化方法、Tannenbaum 流体力学方法还是几何变分法, **本质上都是相同的**:

- 每一步都归结为解一个 **Poisson 方程** (或其变体)。
- 每一步都需要**试探步长**, 确保不超出可行解区域。
- 收敛速率都依赖于对 **Hessian 矩阵特征值的先验估计**, 即 Monge-Ampère 方程的正则性理论。

6.2 各方法的对比

表 1: 最优传输主要计算方法对比

方法	理论保证	实现难度	适用维度	全局最优性
FFT-OT	中等	较低	低维	依赖步长控制
线性化方法	较强	中等	低-中维	依赖正则性理论
Tannenbaum 流体	二维有证明	较低	低-中维	局部最优（高维未证）
几何变分法	最强	最高	低维	全局最优

6.3 应用领域

顾教授在问答环节详细讨论了最优传输的广泛应用：

- **深度学习**：生成模型（GAN）本质上是学习最优传输映射；分类器中的交叉熵损失可以用 OT 重新诠释；Wasserstein 距离比 KL 散度更能精确刻画概率分布差异。
- **计算机图形学**：曲面参数化、法向贴图、几何数据压缩（VR/AR）。
- **医学图像**：大脑皮层配准、疾病分类（如老年痴呆诊断）、三维曲面间精确配准。
- **智能制造**：拓扑优化、超材料设计、软体机器人、无人机调度。
- **计算机视觉**：点云配准（可替代 ICP 方法）、多模态图像配准。

6.4 开放问题与未来方向

值得研究的开放问题

1. **收敛性分析**：各类算法的误差分析和收敛速度分析（顾教授认为收敛阶应为 $O(h^2)$, h 为步长，但尚未被严格证明）。
2. **步长先验估计**：基于 Monge-Ampère 方程正则性理论，设计理论上保证收敛的步长选择策略。
3. **高维凸包计算**：设计高效的增量式凸包更新算法，使得高维几何变分法可行。
4. **病态情形处理**：深度学习中概率密度函数光滑性无保证，如何在此情形下保证算法稳定性。
5. **深度学习与 PDE 的结合**：如何用神经网络真正”求解”PDE（而非仅仅插值），以及如何将 OT 理论用于网络结构优化。

6.5 本讲核心要点

1. 最优传输的计算本质上是求解 Monge-Ampère 方程，所有算法都遵循”迭代 + 解 Poisson 方程 + 保持凸性”的统一框架。
2. FFT-OT 利用快速傅里叶变换将 Poisson 方程求解复杂度降至 $O(N \log N)$ ，适合大规模低维问题。

3. 线性化方法通过对行列式算子局部线性化，将非线性问题转化为一系列线性椭圆 PDE。
4. Tannenbaum 流体力学方法通过构造保测度微分同胚群来逐步减小传输代价，工程实现较容易但高维理论保证不足。
5. 几何变分法基于 Alexandrov-Minkowski 理论，具有最强的理论保证（全局凸优化），但实现难度最高，高维计算面临指数级复杂度。
6. 步长选择和正则性估计是连接理论与计算的关键桥梁，也是当前最重要的开放问题之一。